DATA BASES – PROF. D. M. BRAGA – A.A. 19/20

APPELLO DEL 12 FEBBRAIO 2020 – TEMPO: 1 h E 45 m

SQL (20 punti)

Il seguente schema descrive dati relativi ai biglietti emessi per i voli di una compagnia aerea. L'attributo Capienza indica il massimo numero di posti disponibili sull'aeromobile con cui si effettua ciascun volo.

VOLO (Numero, Data, OraPartenza, AreoportoPart, OraArrivo, AreoportoDest, Capienza, TipoAeromobile)
AEROPORTO (Codice, Nome, Città, Nazione)
BIGLIETTO (NumeroPosto, NumeroVolo, Data, CFCliente, Prezzo)
CLIENTE (CF, Nome, Cognome, Indirizzo, Città, Nazione)

1. Scrivere il comando SQL per creare la tabella BIGLIETTO, effettuando opportune e ragionevoli ipotesi su domini, vincoli e reazioni ai cambiamenti (2 p.).
2. Si indichi in modo sintetico ma preciso che cosa estraggono le query seguenti (4 p.)

(**a**)
```
select *
from CLIENTE C
where CF not in (
  select CFCliente
  from BIGLIETTO B
  where C.Nazione <> any
    ( select Nazione
      from VOLO join AEROPORTO on AeroportoDest = Codice
      where (Numero,Data) = (B.NumeroVolo,B.Data ) )
```



(**b**)
```
select distinct AeroportoPart, AeroportoDest
from Volo join Aeroporto A1
  on AeroportoPart = A1.Codice
     join Aeroporto A2
       on AeroportoDest = A2.Codice
where A1.Nazione <> A2.Nazione
  and TipoAeromobile = "ATR-42"
```

3. Costruire la classifica dei clienti più "affezionati", costruita in base al numero di biglietti acquistati. (3 p.)
4. Estrarre i nomi dei clienti che hanno volato con la compagnia almeno una volta ogni anno. (4 p.)
5. Trovare i viaggiatori che non hanno mai viaggiato su aerei "piccoli" (capienza < 120) e hanno sempre e solo acquistato biglietti con lo stesso numero di posto su tutti i loro voli. (4 p.)
6. Esprimere il vincolo per cui l'overbooking non può superare il 5% dei posti disponibili su ciascun volo (3 p.)

PROGETTO CONCETTUALE (10 punti)

Il database della società di assicurazione *Polinsurance*© traccia le polizze RCA (responsabilità civile auto) dei suoi clienti e i relativi sinistri. Dei clienti sono noti i dati anagrafici e il codice fiscale; dei veicoli assicurati (di vario tipo: autoveicoli, motoveicoli, autocarri, rimorchi, ...) sono noti la targa, i dati del proprietario, e la potenza del motore (se disponibile). Un cliente può assicurare più veicoli, anche di proprietà non sua. Ogni polizza riporta i dati del cliente, quelli del veicolo, le data di inizio e fine della copertura, il premio annuo pagato, e le eventuali aggiunte alla copertura obbligatoria per legge (furto, incendio, atti vandalici, ...), con i rispettivi massimali pagabili dalla Società. Per ogni sinistro denunciato sono noti i dati dei veicoli coinvolti (che possono essere anche molti), i guidatori al momento dell'evento, e ovviamente la data e il luogo. Può capitare che per alcuni sinistri tutti i veicoli siano assicurati con *Polinsurance*©, ma quando sono coinvolti anche veicoli coperti da altre compagnie occorre memorizzarne i dati essenziali (targa, nome della compagnia, guidatore)..

- *Il progetto è valutato per completezza, correttezza, leggibilità, minimalità e autoesplicatività.*
- *Si badi a specificare gli **identificatori** di tutte le entità e le **cardinalità** di tutte le associazioni.*